



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 27.02.15

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר חורף תשע"ה

טור א' – עם פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.

בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף**

המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן

על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על**

גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך

לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה

שלא תיבדק.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

מופע חלקיקים למונה חלקיקים הוא תהליך פואסון. למונה מגיעים שני סוגי חלקיקים: אלקטרונים ופרוטונים. הניחו כי מופע האלקטרונים הינו תהליך פואסון בקצב של אלקטרון אחד לדקה ומופע הפרוטונים הינו תהליך פואסון בקצב של 3 פרוטונים לדקה. מופעי שני סוגי החלקיקים בלתי תלויים זה בזה. מהי ההסתברות שמספר החלקיקים הכולל (אלקטרונים ופרוטונים) שהגיעו בשתי דקות הוא 8 ?

א. 0.140

ב. 0.030

ג. 0.057

ד. 0.128

פתרון:

נגדיר X - מספר החלקיקים הכולל (אלקטרונים ופרוטונים) בדקה, $X \sim \text{Pois}(4)$

Y - מספר החלקיקים הכולל (אלקטרונים ופרוטונים) בשתי דקות, $Y \sim \text{Pois}(8)$

$$P(Y = 8) = \frac{e^{-8} \cdot 8^8}{8!} \approx 0.140$$

התשובה הנכונה הינה א'.

שאלה 2

מבצעים סדרה של ניסויי ברנולי בלתי תלויים עם הסתברות להצלחה $p = 0.7$. נגדיר M_n משתנה מקרי הסופר את מספר הניסויים עד לקבלת ההצלחה ה- n . למה שווה ההסתברות $P(M_1 = 3 | M_3 = 9)$?

א. 0.232

ב. 0.150

ג. 0.179

ד. 0.214

פתרון:

מהגדרת M_n ברור כי $M_n \sim \text{NB}(n, 0.7)$, ובפרט עבור $n = 1$ מתקיים $M_1 \sim \text{Geo}(0.7)$.

ולכן,

$$P(M_1 = 3 | M_3 = 9) = \frac{P(M_1 = 3, M_3 = 9)}{P(M_3 = 9)} = \frac{\binom{5}{1} \cdot 0.3^6 \cdot 0.7^3}{\binom{8}{2} \cdot 0.3^6 \cdot 0.7^3} \approx 0.179$$

התשובה הנכונה הינה ג'.

שאלה 3

מאמן נוער בהרמת משקולות בנה תוכנית אימונים חדשה. המאמן לקח מדגם מקרי של 12 נערים ורשם את המשקל שהצליח להרים כל אחד מהנערים לפני ואחרי תכנית האימונים. הניחו שהמשקלים מתפלגים נורמלית. ידוע כי רווח סמך להפרש בין תוחלות המשקלים שנער מצליח להרים לפני ואחרי תוכנית האימונים, ברמת סמך 95%, הינו [7.029, 13.971]. מהו האומדן לשונות ההפרש בין ממוצעי המשקלים?

א. 1.577

ב. 5.462

ג. 3.735

ד. 2.487

פתרון:

$$\mu_d = \left[\bar{D} \pm t_{1-\alpha/2, (n-1)} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right]$$

$\Rightarrow$

$$\bar{D} - t_{1-\alpha/2, (n-1)} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} = 7.029$$

$$\bar{D} + t_{1-\alpha/2, (n-1)} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} = 13.971$$

$$\Rightarrow 2 \cdot t_{1-\alpha/2, (n-1)} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} = 6.942$$

$$\frac{S_D}{\sqrt{n}} = \frac{6.942}{2 \cdot t_{0.975, (11)}} = \frac{6.942}{2 \cdot 2.201} = 1.577$$

$$\frac{S_D^2}{n} = 2.487$$

התשובה הנכונה הינה ד'.

שאלה 4

נתונה מערכת ההשערות הבאה :

$$H_0 : \mu_2 - \mu_1 = 0$$

$$H_1 : \mu_2 - \mu_1 > 0$$

ידוע כי סטטיסטי המבחן המתאים הינו $T = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$ וערכו הוא 1.

בנוסף, ידוע שגודל שני המדגמים שנלקחו הינו זהה ושווה ל- 5.

בחרו את התשובה הנכונה :

א. $0.05 < P\text{-value} < 0.1$

ב. $0.1 < P\text{-value} < 0.15$

ג. $0.15 < P\text{-value} < 0.2$

ד. $0.2 < P\text{-value} < 0.25$

פתרון:

$$P\text{-value} = P_{H_0} (T > 1) = P(t^{(8)} > 1)$$

$$0.8 < P(t^{(8)} < 1) < 0.85$$

$$0.15 < P(t^{(8)} > 1) < 0.2$$

$$\Rightarrow 0.15 < P\text{-value} < 0.2$$

התשובה הנכונה הינה ג'.

שאלה 5

לסטודנט ישנן 3 קוביות משחק (קובייה היא בעלת 6 פאות):

- קובייה A בעלת פאה אחת לבנה ו-5 פאות שחורות.
- קובייה B בעלת 4 פאות אדומות ו-2 פאות כחולות.
- קובייה C בעלת 2 פאות אדומות ו-4 פאות כחולות.

בשלב הראשון מטיל הסטודנט את קובייה A פעם אחת. בשלב השני, הוא מטיל 3 פעמים את קובייה B או קובייה C בהתאם לצבע הפאה שקיבל בשלב הראשון:

- אם קיבל בקובייה A פאה לבנה, הוא יבחר בשלב השני בקובייה B.
 - אם קיבל בקובייה A פאה שחורה, הוא יבחר בשלב השני בקובייה C.
- ידוע כי ב-3 ההטלות בשלב השני התקבלה בדיוק פאה אחת כחולה. מהי ההסתברות שבחרנו בקובייה B?

א. 0.313

ב. 0.286

ג. 0.259

ד. 0.444

פתרון:

נגדיר את המאורעות הבאים:

B - בחרנו בקובייה B. $P(B) = 1/6$

$\bar{B}$ - בחרנו בקובייה C. $P(\bar{B}) = 5/6$

C - ב-3 ההטלות בשלב השני התקבלה בדיוק פאה אחת כחולה.

$$P(B|C) = ?$$

$$P(B|C) = \frac{P(C|B) \cdot P(B)}{P(C)}$$

$$P(C|B) = \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{2}{6}\right) \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(C) = P(C|B) \cdot P(B) + P(C|\bar{B}) \cdot P(\bar{B}) = \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{2}{6}\right) \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{4}{6}\right) \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{27}$$

ומכאן,

$$P(B|C) = \frac{\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{7}{27}} = \frac{2}{7} = 0.286$$

התשובה הנכונה הינה ב'.

שאלה 6

במחלבת אלפא התנובה הממוצעת של פרה ביום היא 20 ליטר עם סטיית תקן 4 ליטר.

במחלבת ביטא התנובה הממוצעת של פרה ביום היא 24 ליטר עם סטיית תקן 6 ליטר.

נניח אי תלות בין הפרות. באיזה אינטרוול נמצאת ההסתברות שהתנובה הכוללת של 100 פרות ממחלבת ביטא תעלה על התנובה הכוללת של 100 פרות ממחלבת אלפא ביותר מ- 240 ליטר?

א. $[0.91, 0.93]$

ב. $[0.93, 0.95]$

ג. $[0.95, 0.97]$

ד. $[0.97, 0.99]$

פתרון:

X_a - תנובת פרה אחת במחלבת אלפא.

X_b - תנובת פרה אחת במחלבת ביטא.

$$X_a \sim (20, 4^2)$$

$$X_b \sim (24, 6^2)$$

S_a - תנובת חלב עבור 100 פרות ממחלבת אלפא.

S_b - תנובת חלב עבור 100 פרות ממחלבת ביטא.

לפי מג"מ:

$$S_a \sim N(100 \cdot 20, 100 \cdot 16) \Rightarrow S_a \sim (2000, 1600)$$

$$S_b \sim N(100 \cdot 24, 100 \cdot 36) \Rightarrow S_b \sim (2400, 3600)$$

W - הפרש התנובה של 100 פרות ממחלבת ביטא לבין תנובת 100 פרות ממחלבת אלפא.

$$W = S_b - S_a$$

$$W \sim N(400, 5200)$$

$$P(W > 240) = 1 - P(W < 240) = 1 - P\left(Z < \frac{240 - 400}{\sqrt{5200}}\right) = 1 - \phi(-2.22) = \phi(2.22) = 0.9868$$

התשובה הנכונה הינה ד'.

שאלה 7

חברה החליטה לבחון את רשת התקשורת הפנימית שלה. המטרה של החברה הייתה למדוד מהירות העברת מידע דרך הרשת. לשם כך הועברו דרך הרשת 80 קבצים בגדלים 20-100 (MB) ונמדד זמן העברה (בשניות) של כל קובץ. הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הליניארי $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, כאשר Y הינו זמן העברה ו- X הינו גודל הקובץ.

נתון: גודל הקובץ הממוצע הינו 56.95 MB, זמן העברה ממוצע הינו 25.1175 שניות.

$$\text{בנוסף, ידוע ש: } S_{xy} = 16126.94 \quad S_y = 10.125 \quad S_x = 25.5382$$

להלן ארבע טענות:

טענה 1: קיים קשר ליניארי מובהק בין X ל Y לכל רמת מובהקות סבירה.

טענה 2: אומדן לסטיית התקן של ε שווה ל- 39.115.

טענה 3: חלק השונות המוסברת על ידי המודל הינו 5047.73.

טענה 4: עבור תוספת של 5 (MB) לגודל הקובץ, נצפה לעלייה של 0.313 שניות בזמן העברת הקובץ.

בחרו את התשובה הנכונה:

א. טענות 1 ו- 3 נכונות, טענות 2 ו- 4 שגויות.

ב. טענות 2, 3 ו- 4 נכונות, טענה 1 שגויה.

ג. טענות 1 ו- 2 נכונות, טענות 3 ו- 4 שגויות.

ד. טענה 4 נכונה, טענות 1, 2 ו- 3 שגויות.

פתרון:

$$S_{xx} = S_x^2 \cdot (n-1) = 25.5382^2 \cdot 79 = 51523.77$$

$$S_{yy} = S_y^2 \cdot (n-1) = 10.125^2 \cdot 79 = 8098.7$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{16126.94}{51523.77} = 0.313$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 7.29$$

$$\hat{y} = 7.29 + 0.313x$$

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 \cdot S_{xx} = 5047.73$$

$$SSE = S_{yy} - SSR = 3051$$

$$R^2 = \frac{SSR}{S_{yy}} = 0.6233 \Rightarrow R = 0.7894$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = 39.115 \Rightarrow \hat{\sigma} = 6.254$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}} = \frac{6.254}{\sqrt{51523.77}} = 0.02755$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = 11.36$$

$$P_Value = P(t^{(78)} > 11.36) + P(t^{(78)} < -11.36) \approx 0$$

התשובה הנכונה הינה א'.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 8 (32 נקודות)

חברה א' רוצה לרכוש את חברה ב'. מנכ"ל חברה ב' טוען כי 50% מבעלי המניות של חברתו תומכים בהצעת הרכישה. לעומת זאת, מנכ"ל חברה א' טוען שלמעלה מ-50% מבעלי המניות של חברה ב' תומכים בהצעה זו. על מנת לבחון את שתי הטענות הללו, חברה א' ערכה משאל בקרב 400 מבעלי המניות בחברה ב'. נמצא כי מתוך 400 הנשאלים, 219 היו בעד הצעת הרכישה.

א. נסחו את מערכת ההשערות המתאימה. הגדירו את הפרמטר עליו מבצעים את בדיקת ההשערות.

ב. רשמו את האומד הנקודתי לפרמטר.

- ציינו כיצד האומד מפולג בקירוב (יש לפרט את סוג ההתפלגות והפרמטרים המתאימים).
- ציינו את התנאים להתפלגות המקורבת שרשמתם בסעיף הקודם.
- האם האומד הוא חסר הטיה לפרמטר? הוכיחו.
- חשבו את השגיאה הריבועית הממוצעת של אומד זה.
- חשבו את האומדן.

ג. עבור רמת מובהקות 0.01, בדקו את מערכת ההשערות באמצעות:

- סטטיסטי המבחן.
- P-value.

רשמו מהי מסקנתכם לגבי אחוז בעלי המניות של חברה ב' התומכים בהצעת הרכישה.

ד. נגדיר משתנה מקרי X - מספר בעלי המניות בחברה ב' המצביעים בעד הצעת הרכישה מתוך 400 הנשאלים. מהי התפלגותו המקורית של X ומהי התפלגותו המקורבת? יש לחשב את התוחלת והשונות של X בהתאם למסקנתכם מסעיף ג'.

פתרון:

א. מערכת ההשערות:

$$H_0 : p = 0.5 = p_0$$

$$H_1 : p > 0.5$$

הפרמטר הינו p - פרופורציית בעלי המניות של חברה ב' התומכים בהצעת הרכישה.

ב. האומד הנקודתי לפרמטר:

$$\hat{p} = \frac{X}{n}, \quad X \sim \text{Bin}(n, p)$$

i. התפלגות האומד:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

ii. תנאים להתפלגות המקורבת: $np_0 > 5, nq_0 > 5$

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}E(X) = \frac{np}{n} = p \quad \text{.iii} \quad \text{האומד הוא חסר הטיה ל- } p \text{ משום ש:}$$

.iv שגיאה ריבועית ממוצעת:

$$MSE(\hat{p}) = Var(\hat{p}) = Var\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2}Var(X) = \frac{1}{n^2}npq = \frac{pq}{n}$$

$$\hat{p} = \frac{219}{400} = 0.5475 \quad \text{.v} \quad \text{האומדן:}$$

ג. בדיקת מערכת ההשערות:

i. סטטיסטי מבחן:

$$Z_{cal} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.5475 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{400}}} = 1.9 \quad \left. \vphantom{\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}} \right\} \Rightarrow z_{0.99} > Z_{cal}$$

$$z_{0.99} = 2.326$$

ולכן, לא נדחה את H_0 בר"מ 0.01.

ii. חישוב PV:

$$P\text{-value} = P(Z > 1.9) = 1 - P(Z < 1.9) = 1 - 0.9713 = 0.0287$$

$$\Rightarrow P\text{-value} > \alpha = 0.01$$

ולכן, לא נדחה את H_0 בר"מ 0.01.

נסיק כי 50% מבעלי המניות של חברה ב' תומכים בהצעת הרכישה ברמת מובהקות 0.01.

ד. התפלגות מקורית:

$$X \sim Bin(n, p) \Rightarrow X \underset{H_0}{\sim} Bin(400, 0.5)$$

התפלגות מקורבת:

$$X \underset{H_0}{\sim} N(np, np(1-p)) \Rightarrow X \underset{H_0}{\sim} N(400 \cdot 0.5, 400 \cdot 0.5 \cdot 0.5)$$

$$E(X) = 200$$

$$Var(X) = 100$$

שאלה 9 (19 נקודות)

נתבונן בשיבוץ מקרי של 100 סטודנטים ל-3 קבוצות תרגול בקורס מבוא לסטטיסטיקה.

נגדיר את המשתנים המקריים הבאים :

X - מספר הסטודנטים בקבוצה א'.

Y - מספר הסטודנטים בקבוצה ב'.

נשתמש בסימון הבא : $P(a,b) = P(X = a, Y = b)$.

א. כיצד מתפלג כל אחד מהמשתנים הבאים : X , Y ו- $X+Y$? יש לציין את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים המתאימים.

ב. חשב את ההסתברויות הבאות : $P(0,100)$, $P(0,0)$, $P(1,99)$, $P(100,100)$.

ג. חשב את ההסתברות שלפחות אחת משתי הקבוצות א' או ב' תהיה ריקה.

הערה : בסעיפים ב' ו- ג' ניתן להשאיר ביטוי מספרי ללא חישוב התוצאה הסופית.

פתרון:

א. התפלגויות :

$$X \sim \text{Bin}(100, 1/3)$$

$$Y \sim \text{Bin}(100, 1/3)$$

$$X + Y \sim \text{Bin}(100, 2/3)$$

ב. חישוב הסתברויות :

$$P(0,100) = P(Y = 100) = \left(\frac{1}{3}\right)^{100} = P(0,0)$$

$$P(1,99) = P(X = 1, Y = 99) = \binom{100}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^{100} = 100 \left(\frac{1}{3}\right)^{100}$$

$$P(100,100) = 0$$

ג. ההסתברות שלפחות אחת משתי הקבוצות א' או ב' תהיה ריקה :

$$\begin{aligned} P\{(X=0) \cup (Y=0)\} &= P(X=0) + P(Y=0) - P\{(X=0), (Y=0)\} = \\ &= \left(\frac{2}{3}\right)^{100} + \left(\frac{2}{3}\right)^{100} - \left(\frac{1}{3}\right)^{100} = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{100} - \left(\frac{1}{3}\right)^{100} \end{aligned}$$